

Mariem Louhichi

AI & Data Science Engineer
Ingénieure diplômée de l'ESPRIT (2026)

mariem.louhichi@esprit.tn
+216 55 356 058
linkedin.com/in/mariem-louhichi-ab2577311
github.com/mariemlouhichi

Formation

ESPRIT — **Tunis**
Diplôme d'ingénieur – Spécialité Data Science — *2023–2026*

IPEIN — **Nabeul**
Cycle préparatoire Physique-Chimie — *2021–2023*

Lycée Menzel Bouzalfa — **Nabeul**
Baccalauréat en Sciences Expérimentales — *2020–2021*

Expérience professionnelle

Ingénieure IA & Data Science Stagiaire (PFE) – VERMEG — ***Février–Août 2026***
- Conception de **LexIQ**, plateforme **AML/KYC** neuro-symbolique multi-agent (LLMs, RAG hybride, Neo4j) : **0% d'hallucination**.
- Détection de fraude par ML explicable (XGBoost, SHAP) : **PR-AUC 0,95** ; génération des déclarations de soupçon.
- Application web React / FastAPI / PostgreSQL, conteneurisée (Docker) et déployée sur Azure (CI/CD GitHub Actions).

Ingénieure IA Stagiaire – Talan Tunisie — ***Juillet–Août 2025***
- Conception d'une plateforme **Intelligent Lead Engagement Platform** exploitant l'IA générative, les LLMs et des systèmes multi-agents pour l'automatisation de la qualification des prospects.
- Implémentation d'un pipeline **RAG** pour la recherche contextuelle et la génération de réponses vérifiées.

Stagiaire Développement Full-Stack – Tunisie Telecom — ***Juillet–Août 2024***
- Développement d'un site web de gestion des sites GSM.
- Réalisation des opérations CRUD et intégration d'une base de données relationnelle.

Projets académiques

NewsBot AI – Assistant pour journalistes (LangChain, RAG, BART, FastAPI)
*- Développement d'un assistant IA capable de résumer et classifier les actualités avec une précision de **95%**.*
- Intégration d'un pipeline RAG fournissant des réponses explicatives et vérifiées.

Doxaria – Extraction de contenu manuscrit médical (EasyOCR, TrOCR, YOLO)
- Développement d'un système OCR avancé combinant détection et segmentation avec YOLO ainsi que reconnaissance et fine-tuning du texte manuscrit avec TrOCR dans les documents médicaux.

Classification IRM – Tumeurs cérébrales (CNN, ResNet, VGG)
- Conception et entraînement de modèles CNN, ResNet50 et VGG16 pour la détection automatique de tumeurs cérébrales.
*- Précision de **93.5%** et comparaison des performances entre modèles pré-entraînés et personnalisés.*

MLOps & Churn Client Prediction
- Conception d'un pipeline MLOps automatisé (MLflow, Docker, Flask) pour entraîner, déployer et monitorer un modèle de prédiction et de segmentation du churn client.

Compétences

Langues : Arabe (natif), Français (B2), Anglais (B2)
Développement : Python, C, C#, Spring Boot, Flask
IA & Data Science : Machine Learning, Deep Learning, NLP, LLMs, Generative AI, Transformers
Bases de données : SQL, Spark, MongoDB, Oracle, HBase, Hadoop
Frameworks : TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, LangChain, Scikit-learn
DevOps & MLOps : Docker, Git, Jenkins, CI/CD, Kubernetes, MLflow, SonarQube, Grafana

Certifications

Applications of AI for Anomaly Detection
NVIDIA (2025)

AWS Academy Graduate
Amazon Web Services (2025)

Building Transformer-Based Natural Language Processing Applications
NVIDIA (2025)

Hashgraph Developer Course
The Hashgraph Association (2025)